

1. 设 $a, b > 0$, 证明:

$$(1) \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_0^T dx \int_a^b e^{xy} dy = \ln \frac{b}{a};$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \ln \frac{b}{a}.$$

2. 设 V 是 $x+y-z=7, z+x-y=8, y+z-x=9$ 在第一卦限所围部分, 试画出区域 V .

3. 计算 $\iiint_V (x+y+z) dx dy dz$, 其中 $V: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$.

4. 设 V 是由曲面 $x^2+y^2+z^2=1, x=0, y=0, z=0$ 围成的位于第一卦限部分, 计算 $\iiint_V x^3 y z dx dy dz$.

5. 计算 $\iiint_V z dx dy dz$, 其中 V 由 $z=x^2+y^2, z=1, z=2$ 所围.

6. 计算 $\iiint_V (x^2+y^2) dx dy dz$, 其中 V 由 $z=16(x^2+y^2), z=4(x^2+y^2), z=64$ 所围.

7. 设 Ω 由 $z=xy, x+y+z=1$ 和 $z=a (a>0)$ 围成, 求 Ω 的体积.